
COGNOME, NOME e MATRICOLA:

DOCENTE: ☐ De Marchis ☐ Lanzara ☐ Terracina

Istruzioni: il testo d'esame deve essere riconsegnato insieme all'elaborato, tutti i ragionamenti devono essere adeguatamente motivati!

Esercizio 1. Dimostrare che esistono due punti nella forma $(0, y_0)$ e $(0, y_1)$ intorno ai quali l'equazione

$$y^3 \sin(x) + y^2 - 2ye^x - 3 - x = 0$$

definisce implicitamente due funzioni $g_0(x)$ e $g_1(x)$ tali che $g_0(0) = y_0$ e $g_1(0) = y_1$.

Studiare il comportamento di $g_0(x)$ e $g_1(x)$ in un intorno di $x = 0$ (crescenza, decrescenza e natura degli eventuali punti critici).

Soluzione. Posto

$$f(x, y) = y^3 \sin(x) + y^2 - 2ye^x - 3 - x$$

i punti y_0 e y_1 sono soluzione dell'equazione

$$f(0, y) = y^2 - 2y - 3 = 0$$

da cui si trova $y_0 = -1$ e $y_1 = 3$. Essendo $f \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$,

$$f_y(x, y) = 3y^2 \sin(x) - 2e^x + 2y, \quad f_y(0, y) = 2y - 2, \quad f_y(0, -1) = -4 \neq 0, \quad f_y(0, 3) = 4 \neq 0$$

sono verificate le ipotesi del teorema delle funzioni implicite:

– esiste un'unica funzione $g_0(x)$ definita in un intorno I_0 di $x_0 = 0$ a valori in un intorno di $y_0 = -1$ tale che $g_0(0) = -1$ e definita implicitamente da $f(x, g_0(x)) = 0$; inoltre $g_0 \in C^\infty(I_0)$;

– esiste un'unica funzione $g_1(x)$ definita in un intorno I_1 di $x_1 = 0$ a valori in un intorno di $y_1 = 3$ tale che $g_1(0) = 3$ e definita implicitamente da $f(x, g_1(x)) = 0$; inoltre $g_1 \in C^\infty(I_1)$.

Si ha

$$f_x(x, y) = y^3 \cos(x) - 2e^x y - 1, \quad f_x(0, y) = -1 - 2y + y^3, \quad f_x(0, -1) = 0, \quad f_x(0, 3) = 20.$$

e quindi

$$g'_0(0) = -\frac{f_x(0, -1)}{f_y(0, -1)} = 0, \quad g'_1(0) = -\frac{f_x(0, 3)}{f_y(0, 3)} = -20/4 = -5 < 0.$$

In conclusione si ha che $x = 0$ è un punto critico per g_0 ; la funzione g_1 è decrescente in $x = 0$. Per studiare la natura del punto critico calcoliamo

$$f_{xx}(x, y) = y^3(-\sin(x)) - 2e^x y, \quad f_{xx}(0, -1) = 2$$

e, dalla formula

$$g''_0(0) = -\frac{f_{xx}(0, -1)}{f_y(0, -1)} = -2/(-4) = 1/2 > 0,$$

si trova che $x = 0$ è un punto di minimo relativo per g_0 .

Esercizio 2. Data la successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + 2^{-n} + \frac{x^2}{n^2}}$$

- i. studiare la convergenza puntuale per $x \in \mathbb{R}$;
- ii. dire se la convergenza è uniforme in $\mathbb{R}$;
- iii. calcolare, giustificando i passaggi,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 f_n(x) dx.$$

Soluzione. i. Fissato $x \in \mathbb{R}$, poiché $1 + 2^{-n} + \frac{x^2}{n^2} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, $f_n(x) \rightarrow x$.

Dunque $f_n(x) \rightarrow x =: f(x)$, per $n \rightarrow +\infty$, per ogni $x \in \mathbb{R}$.

ii. Essendo

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - x| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \left(|x| \frac{2^{-n} + \frac{x^2}{n^2}}{1 + 2^{-n} + \frac{x^2}{n^2}} \right) \stackrel{x=n}{\geq} \left(n \frac{2^{-n} + 1}{1 + 2^{-n} + 1} \right) \stackrel{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} +\infty,$$

la convergenza non è uniforme in $\mathbb{R}$.

iii. Nell'intervallo $[1, 2]$ le f_n convergono puntualmente a f , inoltre $|f_n(x)| \leq 2 =: h(x)$ per ogni $x \in [1, 2]$, con h sommabile in $[1, 2]$ quindi possiamo applicare il Teorema di Lebesgue e ottenere

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 x dx = \frac{3}{2}.$$

Alternativamente possiamo verificare che le f_n convergono uniformemente a f in $[1, 2]$, infatti:

$$\sup_{x \in [1, 2]} |f_n(x) - x| = \sup_{x \in [1, 2]} \left(|x| \frac{2^{-n} + \frac{x^2}{n^2}}{1 + 2^{-n} + \frac{x^2}{n^2}} \right) \stackrel{(*)}{\leq} \left(2(2^{-n} + \frac{4}{n^2}) \right) \stackrel{n \rightarrow +\infty}{\rightarrow} 0,$$

dove in $(*)$ abbiamo usato che in $[1, 2]$: $|x| \leq 2$ e $1 + 2^{-n} + \frac{x^2}{n^2} \geq 1$.

Perciò, essendo le f_n continue e uniformemente convergenti a f in $[1, 2]$ per il Teorema di passaggio al limite sotto il segno di integrale otteniamo che

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_1^2 x dx = \frac{3}{2}.$$

Esercizio 3. Sia

$$T = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq z \leq 3 + 2y\}.$$

i. Calcolare il volume di T .

ii. Posto $\mathbf{F} = (xy - 3x + e^z, (x^2 + 2y + \cos(x), 2 \cos(x) + 4y))$, calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ uscente da T .

iii. Calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ attraverso le due superfici regolari che compongono la frontiera di T , orientando il versore normale uscente da T .

Soluzione. i. T è un dominio xy -normale. Per parametrizzarlo dobbiamo riuscire a descrivere l'insieme

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 3 + 2y\} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + (y - 1)^2 \leq 4\},$$

si tratta dunque di una palla di raggio 2 centrata in $(0, 1)$.

Perciò

$$\begin{aligned} Vol(T) &= \iiint_T 1 \, dx \, dy \, dz = \iint_D \left(\int_{x^2+y^2}^{3+2y} 1 \, dz \right) dx \, dy \\ &= \iint_D (3 + 2y - x^2 - y^2) \, dx \, dy \\ &\stackrel{\substack{\text{coord. polari} \\ \text{centrate in } (0, 1)}}{=} \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - \rho^2) \rho \, d\rho \, d\theta = 8\pi. \end{aligned}$$

ii. Per calcolare il flusso uscente da T , essendo $\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$, possiamo applicare il Teorema della divergenza. In questo caso

$$\operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) = y - 1,$$

quindi

$$\begin{aligned} \Phi_T = \iiint_T \operatorname{div} \mathbf{F}(x, y, z) \, dx \, dy \, dz &= \iiint_T (y - 1) \, dx \, dy \, dz = \iint_D \int_{x^2+y^2}^{3+2y} (y - 1) \, dz \, dx \, dy \\ &= \iint_D (3 + 2y - x^2 - y^2)(y - 1) \, dx \, dy \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 (4 - \rho^2) \rho^2 \sin \theta \, d\rho \, d\theta = 0. \end{aligned}$$

iii. Le due superfici cartesiane che compongono la frontiera di T sono:

$$\Sigma_1 \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = 3 + 2y =: f(x, y) \end{cases} \quad (x, y) \in D, \quad \Sigma_2 \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = x^2 + y^2 =: g(x, y) \end{cases} \quad (x, y) \in D,$$

entrambe risultano naturali essendo $f, g \in C^1(\mathbb{R}^2)$.

Per calcolare il flusso di $\mathbf{F}$ attraverso le due superfici calcoliamo il flusso attraverso Σ_1 e otteniamo il flusso attraverso Σ_2 per differenza con il flusso totale uscente calcolato al punto precedente.

Essendo $\mathbf{r}_x \wedge \mathbf{r}_y = (-f_x, -f_y, 1) = (0, -2, 1)$ orientato verso l'esterno di T

$$\Phi_1 = \iint_{\Sigma_1} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dx \, dy = \iint_D \mathbf{F} \cdot (0, -2, 1) \, dx \, dy = - \iint_D 2x^2 \, dx \, dy = -2 \int_0^{2\pi} \int_0^2 \rho^3 \cos^2 \theta \, d\theta \, d\rho = -8\pi.$$

In conclusione, poiché Σ_2 è orientata con il versore normale uscente da T ,

$$\Phi_2 = \Phi_T - \Phi_1 = 8\pi.$$

Esercizio 4. Dato il campo vettoriale

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left(\frac{x}{x^2 + y^2 + z^2 + 4} + x^2 - z^2, \frac{y}{x^2 + y^2 + z^2 + 4} + y^2 + z, \frac{z}{x^2 + y^2 + z^2 + 4} - x^2 + z^2 \right)$$

e la curva

$$\gamma : z = x + 3y + 4, \quad x^2 + y^2 = 4$$

- i. dire se la curva γ è regolare determinando un'opportuna rappresentazione parametrica;
- ii. dire se il campo $\mathbf{F}$ è conservativo nel suo insieme di definizione;
- iii. Calcolare l'area della superficie $z = x + 3y + 4, \quad x^2 + y^2 \leq 4$;
- iv. calcolare la circuitazione del campo $\mathbf{F}$ lungo la curva γ , percorsa in verso antiorario se vista dall'alto.

Soluzione. i) La curva ammette rappresentazione parametrica

$$x(t) = 2 \cos t, \quad y(t) = 2 \sin t, \quad z(t) = 2 \cos t + 6 \sin t + 4, \quad t \in [0, 2\pi]$$

che risulta regolare avendo tutte le componenti di classe C^1 e essendo

$$\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2} \geq \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} = 2 > 0 \quad \text{per ogni } t \in (0, 2\pi).$$

ii) $\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$, quindi condizione necessaria affinché sia conservativo è che sia irrotazionale, ma

$$\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} = -1 \neq 0,$$

perciò possiamo concludere che il campo $\mathbf{F}$ non è conservativo.

iii) Possiamo parametrizzare Σ come

$$\Sigma \begin{cases} x = x \\ y = y \\ z = x + 3y + 4 =: f(x, y) \end{cases} \quad (x, y) \in D = \{x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Osserviamo che risulta regolare essendo una superficie cartesiana con $f \in C^1(\mathbb{R}^2)$. Essendo $\mathbf{r}_x \wedge \mathbf{r}_y = (-f_x, -f_y, 1) = (-1, -3, 1)$ e dunque $|\mathbf{r}_x \wedge \mathbf{r}_y| = \sqrt{11}$:

$$Area(\Sigma) = \iint_{\Sigma} 1 \, d\sigma = \iint_D \sqrt{11} \, dx \, dy = \sqrt{11} 4\pi.$$

iv) Essendo $\mathbf{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ possiamo applicare il teorema di Stokes. Inoltre essendo il versore normale $\mathbf{r}_x \wedge \mathbf{r}_y$ orientato in modo compatibile secondo Stokes al verso di percorrenza prescritto della curva γ ed essendo

$$\text{rot } \mathbf{F} = (-1, 2(x - z), 0)$$

abbiamo

$$\int_{\gamma} (\mathbf{F}, \mathbf{T}) \, ds = \int_{\Sigma} (\text{rot } \mathbf{F}, \mathbf{N}) \, d\sigma = \int_D \text{rot } \mathbf{F} \cdot (\mathbf{r}_x \wedge \mathbf{r}_y) \, dx \, dy = \int_D (1 - 6(-3y - 4)) \, dx \, dy = \int_D (25 + 18y) \, dx \, dy = 100\pi.$$

Esercizio 5.

Dato il problema di Cauchy

$$(1) \quad \begin{cases} y' = 4t^3(1 - e^y) \\ y(0) = \log 2 \end{cases}$$

i. dire perché il problema (1) ammette un'unica soluzione locale.

Senza determinare esplicitamente la soluzione $y(t)$ si provi che:

ii. il punto $t = 0$ è un punto di max locale per la soluzione y ;

iii. la soluzione esiste in tutto $\mathbb{R}$;

iv. esistono $\lim_{t \rightarrow \pm\infty} y(t)$ e calcolarli.

iv. Si determini esplicitamente la soluzione

Soluzione. i. Dato che $f(t, u) = 4t^3(1 - e^u) \in C^\infty(\mathbb{R}^2) \subset C^1(\mathbb{R}^2)$ si può applicare il teorema di Cauchy che assicura l'esistenza e l'unicità locale della soluzione del problema.

ii. L'equazione differenziale ammette come soluzione costante $y_0(t) = 0$. Dato che due soluzioni distinte non possono intersecarsi, e il nostro dato iniziale $y(0) = \log 2 > 0$, la soluzione del problema di Cauchy rimarrà sempre positiva, da cui $(1 - e^{y(t)}) < 0$ per ogni t che si trova sull'insieme di definizione massimale (a, b) della soluzione. Usando questa informazione otteniamo che $y'(t) < 0$ per ogni $t \in (0, b)$ e $y'(t) > 0$ per ogni $t \in (a, 0)$. Da questo deduciamo che 0 è un punto di massimo relativo per la soluzione.

iii. Dallo studio fatto nel punto ii. deduciamo anche che $y(0) = \log(2)$ è anche massimo assoluto per la soluzione nel suo insieme di definizione. Per cui la soluzione $y(t)$ assume valori nell'intervallo $(0, \log(2)] \forall t \in (a, b)$. Quindi per il teorema di esistenza globale (in ipotesi di limitatezza a priori) l'intervallo massimale è tutto $\mathbb{R}$.

iv. Usando i punti precedenti (la monotonia, la limitatezza della soluzione e l'esistenza globale) deduciamo che esistono i limiti a $\pm\infty$ e vale

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \ell_+ \in [0, \log(2)), \quad \lim_{t \rightarrow -\infty} y(t) = \ell_- \in [0, \log(2)).$$

Se fosse $\ell^\pm \neq 0$ avremmo

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} y'(t) = \lim_{t \rightarrow \pm\infty} 4t^3(1 - e^{y(t)}) = \mp\infty,$$

ma questo sarebbe assurdo contro il Teorema dell'asintoto, quindi

$$\ell^\pm = 0.$$

E' una equazione differenziale a variabili separabili:

$$\int \frac{dy}{1 - e^y} dy = \int 4t^3 dt,$$

da cui essendo

$$\int \frac{dy}{1 - e^y} dy = - \int \frac{-e^{-y}}{e^{-y} - 1} dy = - \log |e^{-y} - 1| \stackrel{\text{per } y > 0}{=} - \log(1 - e^{-y})$$

otteniamo, grazie alla positività di $y(t)$ sopra discussa, che

$$- \log(1 - e^{-y(t)}) = t^4 + c \quad \Rightarrow \quad 1 - e^{-y(t)} = e^{-t^4 - c} \quad \Rightarrow \quad e^{-y(t)} = 1 - e^{-t^4 - c}.$$

Imponendo la condizione iniziale abbiamo $e^{-y(t)} = 1 - \frac{1}{2}e^{-t^4}$, perciò

$$y(t) = - \log(1 - \frac{1}{2}e^{-t^4}).$$